



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

Ayudantía de Repaso 1

25 de noviembre de 2024
Belén Bravo Kunz - bkbravo@uc.cl
Martin Atria - martin.atria@uc.cl
Joaquín Bocaz - jgbocaz@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- Ley de Gauss (versión diferencial):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

- Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

- Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

- Potencial Eléctrico:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q} = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} dl = \int_r^\infty \vec{E} dl$$

- Capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V}$$

- Capacitancia de un condensador de placas paralelas y planas:

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

- Capacitancia en serie:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

- Capacitancia en paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

- Energía almacenada en un condensador:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

- Corriente eléctrica

$$I = \frac{dq}{dt}$$

- Resistencia

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

- Ley de Ohm

$$V = IR$$

- Resistencias en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

- Resistencias en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

- Potencia eléctrica

$$P = VI$$

- Potencia disipada en un resistor

$$P = VI \quad P = \frac{V^2}{R} \quad P = I^2 R$$

- Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) \quad \vec{F} = I \left(\vec{l} \times \vec{B} \right) \quad d\vec{F} = I \left(d\vec{l} \times \vec{B} \right)$$

- Biot-Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

- Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- Inductancia Mutua

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$$

$$\epsilon_2 = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

- Teorema de Reciprocidad

$$M_{21} = M_{12} = M$$

- Autoinductancia

$$L = \frac{\Phi_B}{I}$$

$$\epsilon = -L \frac{dI}{dt}$$

Problema 1

Calcule la capacitancia de un capacitor esférico formado por dos superficies conductoras esféricas, concéntricas de radios a y b , cargadas con cargas iguales y opuestas $+Q$ y $-Q$

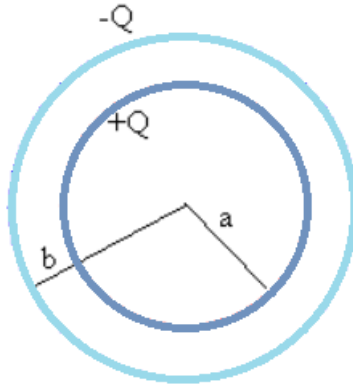


Figura 1: Figura 1: Capacitor esférico

Problema 2

Tenemos un circuito con dos condensadores de capacitancia C_1 y C_2 y dos resistores de resistencia R_1 y R_2 . Calcular el voltaje en función del tiempo en los terminales del resistor R_1 .

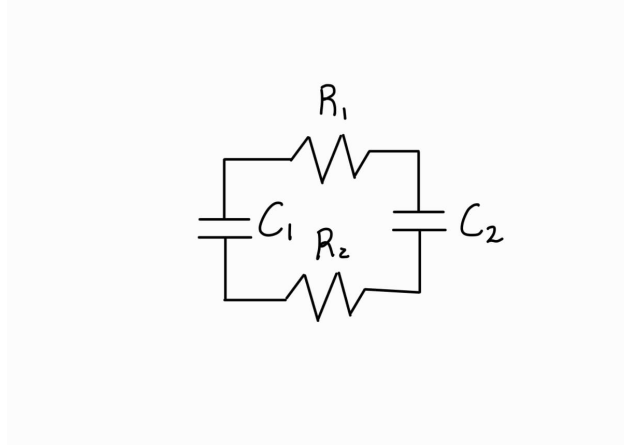
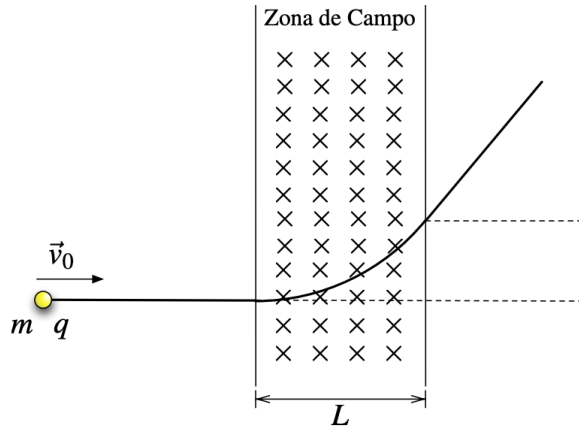


Figura 2: Figura 1: Capacitor esférico

Problema 3

Una carga puntual de masa m , y carga $q > 0$, entra horizontalmente a una región de ancho L donde existe un campo magnético uniforme $\vec{B} = B\vec{z}$.



1. Calcule el valor crítico de la rapidez inicial $\vec{v}_o = v_0\hat{x}$ de la partícula que permite determinar si atraviesa la zona de campo magnético o se devuelve. Describa la trayectoria cuando la velocidad inicial es menor y mayor que el valor crítico.

2. Suponga ahora que $\vec{v}_o = v_o\hat{x} + v_B\hat{z}$. Determine la altura con que sale la carga de la zona de campo magnético cuando la velocidad inicial es menor y mayor que el valor crítico.

Problema 4

Encontrar la inductancia mutua de un arreglo de bobinas concéntricas de radios a y b y altura h como indica la figura, considerando que la bobina exterior es de N_1 espiras y la bobina interior es de N_2 espiras

